FINÁLNÍ PROJEKT
č. 2

Autor: Jana Švatnerová
Datum: 25. 04. 2026

OBSAH

ZADÁNÍ 3
TESTOVACÍ SCÉNÁŘE 4
EXEKUCE TESTŮ 7
BUG REPORT 18

ZADÁNÍ

Cílem finálního projektu je otestovat funkčnost aplikace, která slouží k manipulaci s daty o studentech. Aplikace má rozhraní REST-API, které umožňuje vytvoření, smazání a získání dat..

Přístupové údaje:

Databáze	**Default scheme**: students **Host**: test-app.engeto.cz **Port**: 5433
REST-API REST-API dokumentace	https://test-app.engeto.cz/students https://test-app.engeto.cz/docs

Poznámky:

Nezapomeňte, že v IT se data musí někde uložit a poté získat. Proto ověřte, že data jsou správně uložena a získávána z databáze.
Nezapomeňte do testovacích scénářů uvést testovací data, očekávaný výsledek včetně těla odpovědi a stavových kódů.

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

Na základě uvedených testovacích scénářů jsem ověřil(a) funkčnost aplikace.

TS01: Získání tokenu pro autorizaci požadavků

- **Popis**: V postmanu se pomocí POST metody přihlásím do https://test-app.engeto.cz/login.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si POST request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/login
    - V záložce body přepnout na raw a vepsat json s login a password
- **Očekávaný výsledek**: Získá se accessToken a status bude 200.
- **Poznámka**: Tento případ je důležitý, jelikož bez něho není možné otestovat zbytek. Získaný access Token se použije pro autorizaci v ostatních testech.

TS02: Zobrazení dat existujícího studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získají údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: Databáze obsahuje data studentů a mám jedno ID, které existuje.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si GET request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit existujícím ID studenta
- **Očekávaný výsledek**: Navrácená data o studentovi, který se nalezl a status bude 200.

TS03: Vytvoření studenta s validními atributy

- **Popis**: V postmanu se pomocí POST metody založil nový student.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si POST request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students
    - V záložce body přepnout na raw a vypsat json se správnými daty dle dokumentace
- **Očekávaný výsledek**: Bude uložen nový student v databázi a vrátí se jeho data, status bude 201.

TS04: Ověření dat vytvořeného studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získat údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: ID student z TS03.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si GET request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta z TS03

- **Očekávaný výsledek**: Navrácená data o studentovi, který se nalezl a status bude 200. Data souhlasí s daty uloženými v předchozím TS03.

TS05: Úprava dat vytvořeného studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí PUT metody upravíme údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: Potřebuji existující ID u studenta.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si PUT request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta
    - V záložce body přepnout na raw a vepsat json s vepsat správná data dle dokumentace
- **Očekávaný výsledek**: Navrácená data o studentovi a data souhlasí s požadovanou změnou, status bude 200.

TS06: Ověření konkrétního studenta po úpravě dat

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získají údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: ID student z TS05.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si GET request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta z TS05
- **Očekávaný výsledek**: Navrácená data o studentovi, která souhlasí se změnou z TS05, status bude 200.

TS07: Smazání konkrétního studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí DELETE metody smažou údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: ID existujícího studenta.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si DELETE request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta
- **Očekávaný výsledek**: Vybraný student bude smazán z databáze a status bude 200.

TS08: Ověření neexistence smazaného studenta

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získají údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: ID studenta z TS07.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si GET request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta z TS07
- **Očekávaný výsledek**: Dostaneme hlášení Student with the given ID was not found a status bude 404.

TS09: Zobrazení studenta s neexistující ID

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody získají údaje o konkrétním studentovi.
- **Vstupní podmínky**: ID neexistujícího studenta.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si GET request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta

Očekávaný výsledek: Student with the given ID was not found a status bude 404.

TS10: Zobrazení náhodného studenta bez tokenu nebo s invalid tokenem

- **Popis**: V postmanu se pomocí GET metody bez tokenu data nezískají.
- **Vstupní podmínky**: ID existujícího studenta.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si GET request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students/{student_id}
    - {student_id} nahradit ID studenta
    - Nevyplňovat accessToken
- **Očekávaný výsledek**: Missing or invalid bearer token a status bude 401.

TS11: Vytvoření studenta s nevalidními atributy

- **Popis**: V postmanu se pomocí POST metody založil nový student.
- **Kroky testu**:
    - Otevřít si POST request
    - Vyplnit URL adresu: https://test-app.engeto.cz/students
    - V záložce body přepnout na raw a vypsat json s daty, které neodpovídají dokumentaci
- **Očekávaný výsledek**: Student nebude uložen v databázi, status bude 422 Payload failed validation.

EXEKUCE TESTŮ

Testovací scénáře jsem provedl(a), přikládám výsledky testů.

TS01: Získání tokenu pro autorizaci požadavků

- **Skutečný výsledek**: Přihlášení proběhlo v pořádku a získali jsem accessToken.
- **Stav**: Pass

POST https://test-app.engeto.cz/login Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2     "login":"testing_academy_2026_02_11",
3     "password":"WPrEmzjP9p1rDzCS"
4 }
```

Body 200 OK 457 ms 322 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

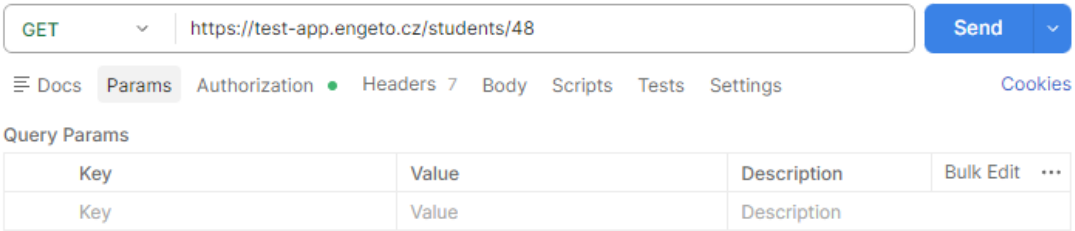

```
1 {
2     "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
          eyJzdWIiOiI1IiwiZXhwIjoxNzc1OTgzMzY1fQ.
          3oVCXpaTNyYNCP00o1XXkWfBIGRk9KEts7QOL0aouIA",
3     "tokenType": "bearer"
4 }
```

TS02: Zobrazení dat existujícího studenta

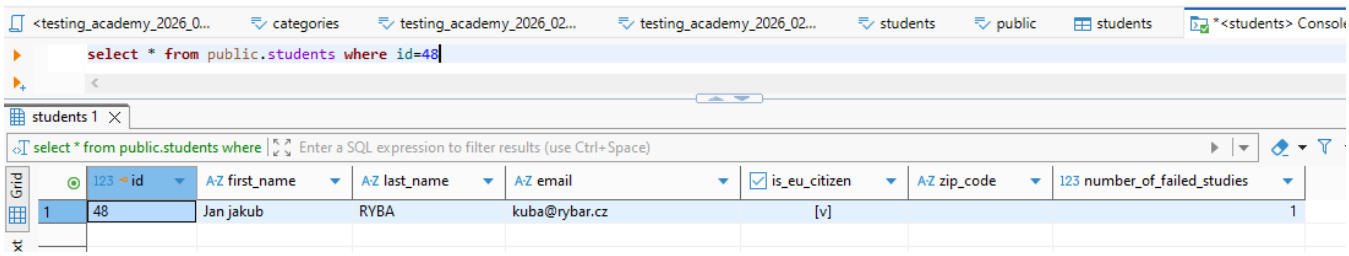
Skutečný výsledek: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 48. Status byl 200.

- **Stav**: Pass

API



Ověření v databázi



TS03: Vytvoření studenta s validními atributy

- **Skutečný výsledek**: Student se založil a status byl 201.
- **Stav**: Pass
- **Poznámka**: Ověření správnosti dat je v následujícím testu.

API

POST https://test-app.engeto.cz/students Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "firstName": "Ladislav",
3   "lastName": "Niderle",
4   "email": "niderle@ladislav.eu",
5   "isEuCitizen": true,
6   "zipCode": "60200",
7   "numberOfFailedStudies": 0
8 }
```

Body 201 Created 46 ms 297 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 90,
3   "firstName": "Ladislav",
4   "lastName": "NIDERLE",
5   "email": "niderle@ladislav.eu",
6   "isEuCitizen": true,
7   "numberOfFailedStudies": 0
8 }
```

Ověření v databázi

select * from public.students where id=90

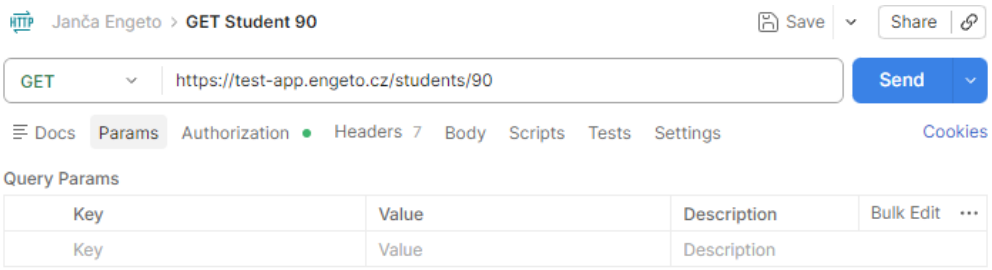
students 1

select * from public.students where id=90 | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id	first_name	last_name	email	is_eu_citizen	zip_code	number_of_failed_studies
1	90	Ladislav	Niderle	niderle@ladislav.eu	[v]		0

TS04: Ověření dat vytvořeného studenta

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 90.
- **<u>Stav</u>**: Fail
- **<u>Poznámka</u>**: Zipcode chybí v odpovědi a lastName je velkými písmeny.



TS05: Úprava dat vytvořeného studenta

- **Skutečný výsledek**: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 90.
- **Stav**: Fail
- **Poznámka**: Zipcode chybí v odpovědi.

API

PUT https://test-app.engeto.cz/students/90 Send

Body Cookies

raw JSON Schema Beautify

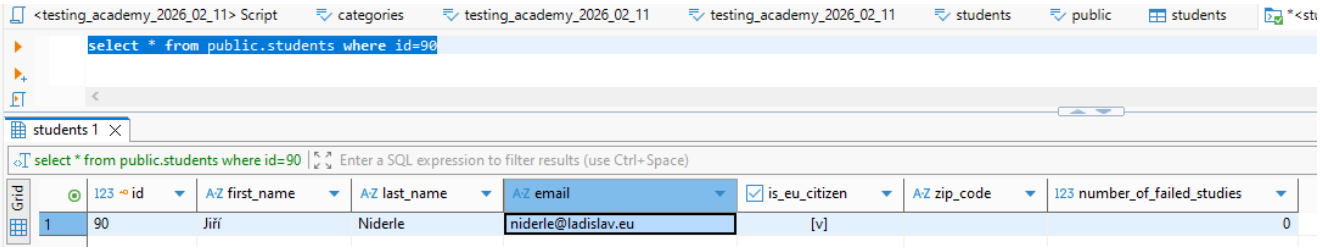
```
1 {
2   "firstName": "Jiří",
3   "lastName": "Niderle",
4   "email": "niderle@ladislav.eu",
5   "isEuCitizen": true,
6   "zipCode": "60200",
7   "numberOfFailedStudies": 0
8 }
```

Body 200 OK 94 ms 290 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

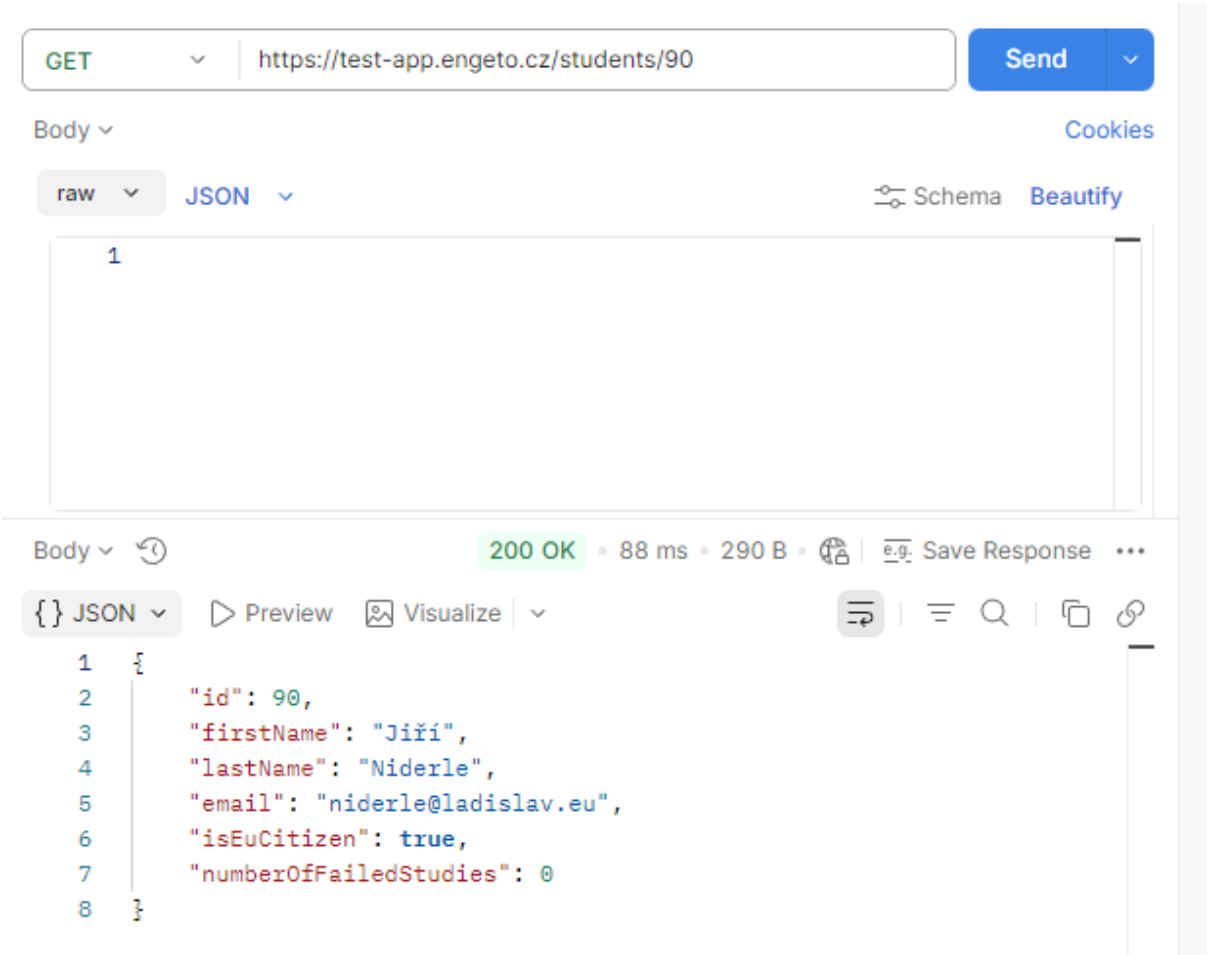
```
1 {
2     "id": 90,
3     "firstName": "Jiří",
4     "lastName": "Niderle",
5     "email": "niderle@ladislav.eu",
6     "isEuCitizen": true,
7     "numberOfFailedStudies": 0
8 }
```

Ověření v databázi



TS06: Ověření konkrétního studenta po úpravě dat

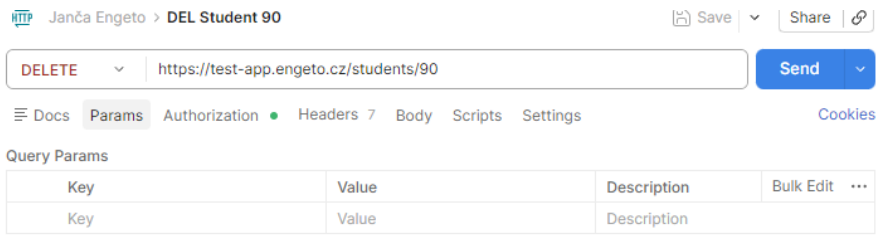
- **Skutečný výsledek**: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 90.
- **Stav**: Fail
- **Poznámka**: Zipcode chybí v odpovědi.



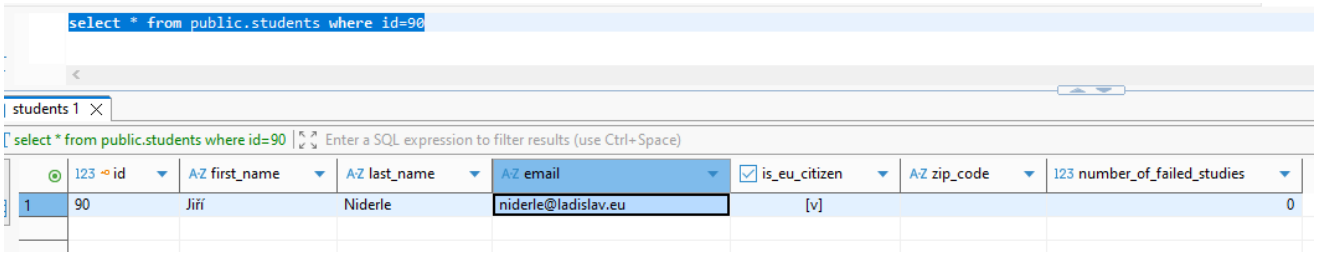
TS07: Smazání konkrétního studenta

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Po kontrole v databázi bylo zjištěno, že student nebyl smazán.
- **<u>Stav</u>**: FAIL

API

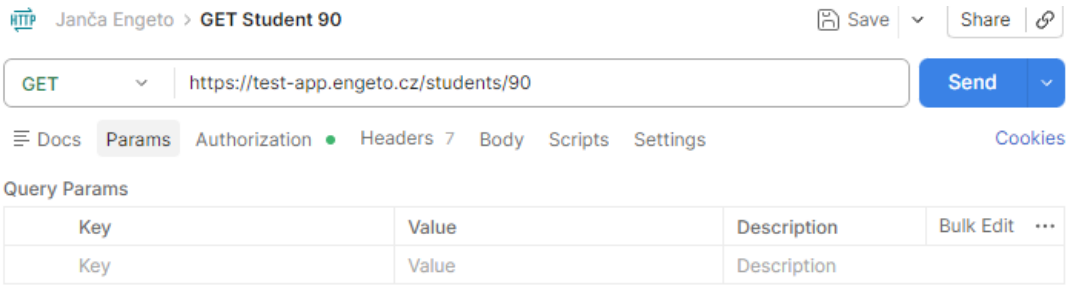


Ověření v databázi



TS08: Ověření neexistence smazaného studenta

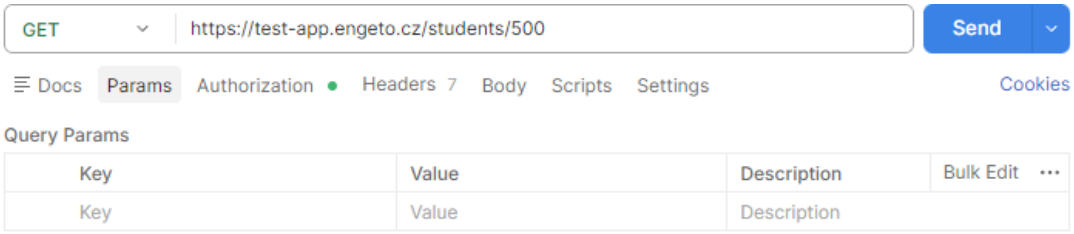
- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Vrácená data ke studentovi s jeho ID 90.
- **<u>Stav</u>**: FAIL

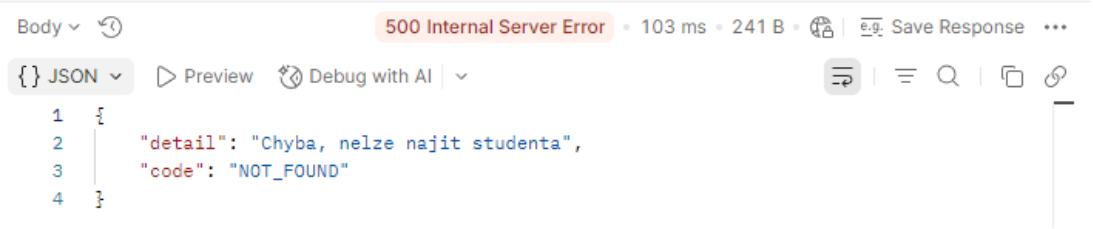


TS09: Zobrazení studenta s neexistující ID

- **<u>Skutečný výsledek</u>**: Nelze najít studenta s ID 500. V databázi se student s ID 500 nenachází. Status je 500.
- **<u>Stav</u>**: FAIL

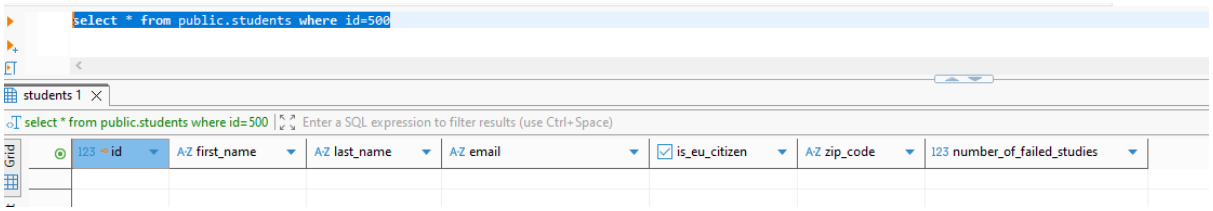
API





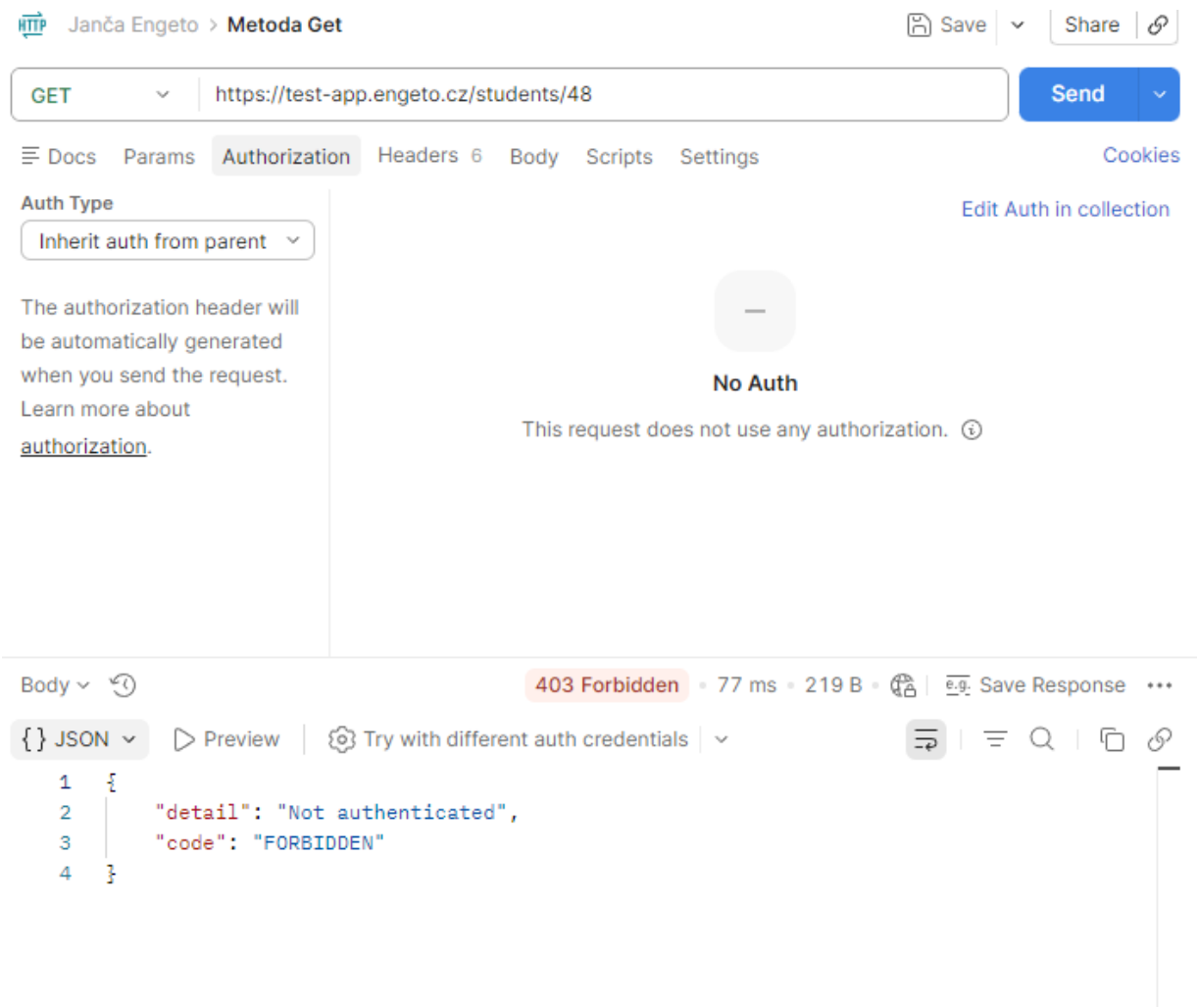
Ověření v databázi

V databázi se ID studenta 500 nenachází.



TS10: Zobrazení náhodného studenta bez tokenu nebo s invalid tokenem

- **Skutečný výsledek:** Status code je 403 a hláška nesouhlasí.
- **Stav**: FAIL



TS11: Vytvoření studenta s nevalidními atributy

- **<u>Skutečný výsledek:</u>** Status code je 422, ale hláška nesouhlasí.
- **<u>Stav</u>**: FAIL

BUG REPORT

Na základě provedených scénářů jsem objevil(a) uvedené chyby aplikace.

bug	severity	test case number
BUG 1 - Při založení nového studenta byl vyplněn i atribut zipcode, ale v návratu i v databázi bylo zjištěno, že se tato hodnota neuložila.	vysoká	TS03
BUG 2 – Při ověření dat nového studenta chybí zipcode. Příjmení je velkými písmeny a tím pádem se neshoduje s požadovanými daty při založení.	vysoká	TS04
BUG 3 - Při úpravě existujícího studenta byly vyplněny a změněny atributy včetně zipcodu, ale ten se zase neuložil a nevrátil se.	vysoká	TS05
BUG 4 – Při ověření konkrétního studenta po úpravě dat bylo zjištěno, že se zipcode neuložit.	vysoká	TS06
BUG 5 - Při smazání existujícího studenta bylo zjištěno, že dostaneme zprávu, že vše proběhlo v pořádku, ale v databázi záznam stále existuje.	vysoká	TS07
BUG 6- Při ověření neexistence smazaného studenta bylo zjištěno, že student nebyl smazán.	vysoká	TS08
BUG 7 - Dle dokumentace se má vracet status code 404, ale aktuálně server vrací 500.	vysoká	TS09
Bug 8 - Měl by sevrátit status code 401 dle dokumentace, ale vrací 403.	vysoká	TS10

Bug 9 – Při založení nové studenta s nevalidními daty byl vrácen status 422 s jinou hláškou než v dokumentaci.	vysoká	TS11